2020 年 09 月 07 日

# 风险平价模型风险测度探讨

## 全天候资产配置框架之一

评级及分析师信息

**证券分析师：王湘**
邮箱：wangxiang1@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520080004

**证券分析师：杨国平**
邮箱：yanggp@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520070002

**投资要点：**

**▸资产配置模型**

本文讨论了等权资产配置模型、均值方差模型和风险平价模型的原理并探究了这些模型之间的联系，比较发现风险平价是更优的资产配置策略框架。同时本文重点探究了风险平价策略配置框架以及风险计量方法。

**▸风险计量**

本文讨论了包括波动率、下行波动率、CVaR（Conditional Value at Risk）、最大回撤在内的各种风险计量方式的区别与联系。深入挖掘各种风险计量方式代表的实际意义，并融入到传统风险平价模型，对其进行改进，以构建基于不同风险测度的平价模型。同时也研究了风险预算模型。

**▸实证研究**

本文选取 2007 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日作为模型的回测区间，并按季度调仓综合各种模型的累计收益。研究发现基于各类风险平价模型和主动风险模型在各项指标上均能超过等权模型。

**风险提示**

本报告基于历史数据进行回测研究，当历史统计规律发生改变时对回测结果会产生影响。

## 正文目录

1.前言 ..... 3
2. 经典资产配置模型 ..... 3
2.1. 固定权重配置模型 ..... 3
2.2.均值方差模型 ..... 4
2.3. 风险平价模型 ..... 5
3. 风险平价模型改进 ..... 6
3.1. 风险的计量 ..... 6
3.2. 模型优化 ..... 7
4. 实证研究 ..... 8
4.1. 资产选择 ..... 8
4.2. 模型回测 ..... 9
5. 总结 ..... 19
6. 风险提示 ..... 19

## 图表目录

图 1 均值方差——有效前沿 ..... 5
图 2 All Weather 策略示意图 ..... 8
图 3 波动率风险平价模型 ..... 10
图 4 波动率风险平价资产权重 ..... 10
图 5 下行波动率风险平价模型 ..... 11
图 6 下行波动率风险平价模型权重 ..... 12
图 7 资产收益率分布 ..... 13
图 8 CVaR 尾部风险平价模型 ..... 14
图 9 CVaR 尾部风险模型资产权重 ..... 14
图 10 最大回撤风险平价模型 ..... 15
图 11 最大回撤风险平价模型资产权重 ..... 16
图 12 主动风险预算模型 ..... 17
图 13 主动风险预算模型资产权重 ..... 17
图 14 各种模型对比图 ..... 18

# 1. 前言

从 Markowitz 1952 年提出均值方差模型以来，现代资产配置理论经历了长期的发展。从 CAPM 单因子模型到 Fama & French 的三因子模型，再到 Barra 的结构化风险模型。资产配置模型越来越复杂，纳入资产配置模型的因子也越来越多。这些模型中始终有两个参数贯穿其中，那就是预期的收益率和预期的风险。研究表明，股票收益率的自相关在不同的时间窗内并不显著；而用于计量风险的波动率则呈现出一定的聚集性。也就是说上一段时间涨的股票下一段时间并不一定还会涨；但上一段时间内波动率高的股票在下一段时间的波动率大概率还是处于高位。这说明对风险的预算相比于收益的预算相对可实现。

本文将以风险为主要研究对象，以风险管理为主要目标，探究不同风险计量方式在不同的战略资产配置模型下的表现，以期获得最大风险调整后收益。

# 2.经典资产配置模型

## 2.1.固定权重配置模型

假设一个资产组合 P，由 N 个子资产构成，资产组合的权重向量为 $\mathbf{w}$，假设我们的目标是使得整个资产组合的风险最小，且总收益最大，我们的资产配置模型，可以简单表述为：

$$\begin{cases} \min Risk(risk_1, risk_2, ...risk_N) \\ \max r_p = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{r} \\ \text{s.t. } \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{1} = 1 \end{cases}$$

其中 $R$ 为组合收益率，$\mathbf{r}$ 为预期子资产收益率向量，$risk_i$ 为子资产的预期风险，$Risk$ 为组合的预期风险。显然资产组合的预期风险是组合子资产各自内在风险属性的函数。但这个函数根据风险定义的不同，可能没有解析形式。这里为了能够求解资产配置权重，可以定义风险为资产收益率的标准差(波动率)即 $risk_i = \sigma_i$，这样一来，资产组合的预期风险就可以建立起与子资产预期风险的表达式：$Risk = \sqrt{\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}\mathbf{w}}$，其中 $\mathbf{\Sigma}$ 为子资产之间的协方差。

如果我们不考虑优化组合收益率，且假设子资产的内在风险属性完全相同即 $risk_i = risk_j$，且忽略子资产之间的时序相关性即协方差为对角矩阵，那么上述的资产配置模型成为等权配置模型：

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w} \\ s.t. \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{1} = 1 \end{cases}$$

模型权重为 $w_i = w_j = \frac{1}{N}$，即所有子资产按照等权重配置。

从等权配置模型的推导过程来看，等权配置模型的假设有：1. 定义资产的预期风险为波动率；2. 对子资产的收益率没有预期；3. 忽略子资产的时序相关性；4. 子资产的预期风险相同。满足上述假设的前提下，风险最小组合为等权组合。

如果对子资产的风险有所预期，则可以得到固定权重的资产组合例如 4/6 股票债券资产组合。固定权重和等权的资产组合都是忽略子资产的时序相关性，并且对子资产的收益没有预期。固定权重的资产组合操作相对简单，只需要估计子资产各自的风险(波动率)，并按照波动率的大小来配置权重，不涉及收益率预期。DeMiguel et al 2019 的实证研究表明，$1/N$固定权重的资产配置方面在多个数据集上，如果以夏普比为衡量标准，不会稳定跑输其他具有复杂参数的资产配置模型。

当对未来的资产收益没有充分预期，且对资产之间的风险特征没有任何认识的话，固定权重资产配置不失为一个好的方法。固定权重资产配置模型更适合非专业投资者。

## 2.2. 均值方差模型

从上节推导，我们可以知道，固定权重资产配置模型并不考虑资产收益率，并且忽略子资产是否相关。这就体现出等权资产配置模型的弊端，主要有两点，组合收益可能弱于考虑优化收益率的资产配置模型；另一点，子资产之间阶段性的正相关会导致整个资产组合较大地暴露在同一风险因子上。例如 2008 年金融危机期间大部分资产受到流动性风险的影响，正相关系数陡增，如果采用固定权重配置模型，则整个组合的回撤会加大。

1952 年马科维兹提出了均值方差模型，相比于固定权重的资产配置模型，均值方差模型同时优化风险和收益，即最大化组合收率同时最小化组合风险。均值方差模型同样假设预期风险为资产收率波动率，假设资产的预期收益为资产收益率的均值。均值方差模型可以表述为：

$$\begin{cases} \min \sigma_p^2 = \dfrac{1}{2}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} \\ \max \mathrm{r}_p = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{r} \\ s.t.\ \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{1} = 1 \end{cases}$$

这是典型的二次规划问题，通过拉格朗日乘子法容易求出组合波动率$\sigma_p^2$和组合收益率$\mathrm{r}_p$之间的关系：

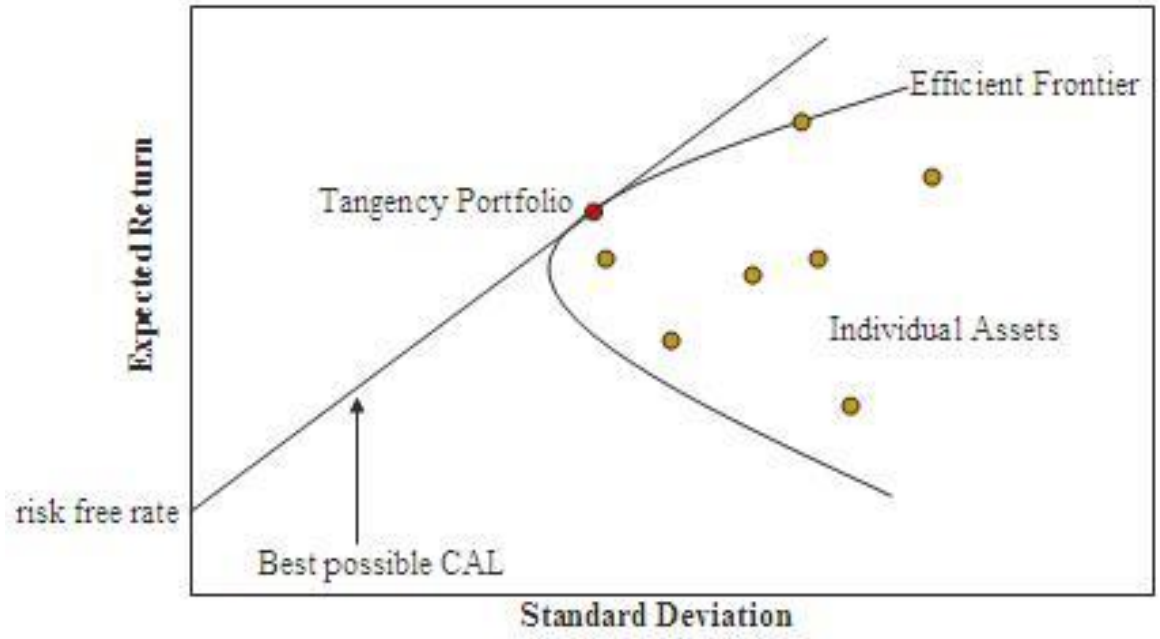
$$\frac{\sigma_p^2}{1/C} - \frac{(r_p - \mathrm{A/C})^2}{D/C^2} = 1$$

$$A = \mathbf{I}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{r},\ B = \mathbf{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{r},\ C = \mathbf{I}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{I}$$

$$D = BC - A^2 > 0$$

其中 $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 为子资产协方差的逆矩阵。均值方差模型表明资产组合最优的风险(波动率)与收益率在被称为有效前沿的曲线上，曲线内所有点为可行组合。

图 1　均值方差——有效前沿




资料来源：Wikipedia，华西证券研究所

在有效前沿的资产组合权重为：

$$\mathbf{w}=\frac{Cr_p-A}{D}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{r}+\frac{B-Ar_p}{D}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{I}$$

如果给定市场无风险利率，并以最大夏普比为优化目标，那么通过纵轴无风险利率与有效前沿的切点为最大夏普比组合，当然投资者也可以定义自己的效用函数，该效用函数与有效前沿的交点则为自定义最优组合。

## 2.3.风险平价模型

均值方差模型理论上来说是最优资产配置模型，但是较强的假设也是一种限制。首先均值方差模型同时优化组合收益和组合风险，且使用波动率来衡量组合风险。那么模型需要估计参数有子资产协方差矩阵$\sum$和预期收益率$r_p$，预期收益率自相关较低，在高度不确定的市场环境中，投资者对收益率的一致预期也变得不确定。而子资产之间协方差矩阵需要估计$n(n+1)/2$参数，随着子资产数目的增加，协方差准确估计的难度加大，因此均值方差模型的实际表现与理论表现可能存在较大的出入。尤其是对风险的估计，协方差矩阵如果不能够准确估计，可能导致资产组合产生较大回撤。

上世纪 90 年代，桥水基金创始人达里奥首次提出了全天候策略，该策略的初衷是构建一个投资组合使其在不同的经济环境中都能有稳健的表现。桥水的全天候基金在过去 20 年内表现不俗，在 2008 年金融危机和 2010 年的欧债危机期间也有稳健的表现。PanAgora 资产管理公司的 Dr. Edward Qian 于 2005 年对风险平价进行了系统的总结。风险平价这一概念也随着桥水基金的优异表现而深入人心。

风险平价，顾名思义是对风险的配平。构建资产组合的目标在于使得各子资产的风险贡献相同。风险平价模型并不考虑优化收益率，只考虑风险。同样以波动率来衡量风险的话，子资产对整个资产组合的边际风险贡献可以表述为总风险Risk对于子资产权重$w_i$的偏导数乘以权重。

$$RC_i = w_i * \partial_{w_i} Risk$$

风险平价的优化目标为：$\forall_{i,j} RC_i = RC_j = \frac{Risk}{N}$，如果使用二次函数作为目标函数，那么风险平价模型可以表述为：

$$\begin{cases} \min\limits_{w} \frac{1}{2}\sum_i (RC_i - \frac{Risk}{N})^2 \\ s.t.\ Risk = \text{constant} \end{cases}$$

带入波动率表征的风险，可以得到传统的基于波动率的风险平价模型：

$$\begin{cases} \min\limits_{w} \frac{1}{2}\sum_i [w_i - \frac{\sigma_p^2}{N(\Sigma \mathbf{w})_i}]^2 \\ s.t.\ \mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1, \sigma_p = \text{constant} \end{cases}$$

其中$\sigma_p$是资产组合的波动率。基于波动率的风险平价模型只需要输入子资产的协方差，组合波动率约束，即可得到波动率风险平价的资产组合。

虽然风险平价模型不考虑优化资产组合的收益率，但是在一定的限制条件下，可以证明上述的风险平价模型的优化结果等价于优化资产组合的夏普比即最大夏普比组合。

当子资产相互独立（不考虑时序相关性），且子资产各自的夏普比相同即$\frac{\mu_i}{\sigma_i} = \frac{\mu_j}{\sigma_j}$的时候可以得到：

$$\begin{aligned} \min_{w} \frac{1}{2}\sum_i (RC_i - \frac{\sigma_p}{N})^2 &= \min_{w} \sum_i (\sigma_i^2 - \frac{2\sigma_i\sigma_p}{N}) \\ &= \min_{w} (\sigma_p^2 - c * \sum_i \frac{\mu_i(\mathbf{w})}{N}) \\ &= \max_{w} (\mu_p(\mathbf{w}) - \lambda\sigma_p^2) \end{aligned}$$

其中$\mu_i, \mu_p$分别为均值衡量的子资产收益率和组合收益率，$\lambda$为风险厌恶系数。可以看出在满足上述两个约束的前提下，风险平价的优化目标等价于最大化资产组合的夏普比，与 Markowitz 的均值方差模型以夏普比为效用函数的优化目标形式一致。

## 3.风险平价模型改进

基于波动率的风险平价模型，虽然理论上来说，只需选择合适资产类别，并输入子资产间的协方差，即可达到分散化投资目的。但是该模型存在两个主要问题，一是风险并不一定等同于资产收益的波动率，二是固定的风险贡献会导致低风险资产的权重过高，例如债券。因此有必要对传统的风险平价模型进行改进。同时我们探究不同的风险计量方式对风险平价模型的影响，以及加入主动风险预算后风险平价模型的表现。

### 3.1.风险的计量

一般来说，在投资领域风险被定义为资产产生损失的可能性。波动率(volatility)衡量了资产相对于均值波动的范围。假设资产收益率分布满足对称分布的前提下，资产收益率的波动率衡量了资产在未来可能产生的损失平均值。因此最小化波动率在降低资产风险的同时也降低了未来的超额收益。此外实证研究表明，资产价格收益分布

并不是对称的，而是有一定的偏度，所以波动率作为对资产损失不确定衡量有一定的缺陷。

下行波动率（downside risk）作为对波动率的修正，只关注小于可容忍值的收益平均值，对于收益率分布偏度大的资产的风险描述相比于波动率更为准确。下行波动率的定义如下：

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(r_i - r_0)^2}{N}}$$

其中$r_i$为收益率，$r_0$为可容忍收益率，当$r_0$为 0，下行波动率衡量了未来可能的平均亏损。

多数资产的收益率分布具有厚尾（heavy tail）的特征，而尾部风险或者说黑天鹅一旦出现，其带来的损失很可能是永久的。于是人们提出在险价值（Value at Risk, VaR）用来衡量尾部风险。在险价值一般指，一定概率下资产在未来一段时间内的最大损失。

$$P(R > VaR) = P(L < -VaR) = p$$

其中 $R$ 为收益率，$L$ 为损失率，$p$ 为置信度（一般为 0.95）VaR 值越大，说明一定概率下未来可能的损失越大。小于 VaR 值的收益率出现的概率小于 0.05 可以称为尾部风险。

VaR 衡量了尾部风险的下限，但没有衡量尾部风险的整体特征，条件在险价值 CVaR（Conditonal Value at Risk）或者叫 ES（Expected Shortfall）期望亏损对尾部收益率取期望，衡量了尾部风险的均值特征，相比于 VaR 更能衡量尾部风险的整体特征。CVaR 可以表示为：

$$CVaR = \int_{-\infty}^{VaR} p(r) * r\, dr$$

其中 $r$ 为收益率，$p(r)$ 为收益率分布的概率密度函数。

最大回撤（Max Drawdown）指一段时间内最大累计收益和最小累计收益的差值。事实上最大回撤衡量在负收益率在时间尺度的聚集效应。

风险的定义为未来的不确定。在金融市场中，大多数投资者关注的是资产收益是否确定。 这种不确定主要为资产损失的不确定，包括两方面，一方面为出现损失的可能性，另一方面是损失的大小。因此对风险的衡量则是对低于预期的收益分布的刻画。波动率衡量了未来的可能的损失和可能的收益的期望（假设收益率分布对称）。下行波动率衡量了未来可能损失的期望。VaR 和 CVaR 衡量了可能损失的极端值。最大回撤衡量了损失在时间上的积聚性。每一类投资者对风险的关注点不同，风险承受能力也不同。因此，在使用风险平价模型来做资产配置的时候，投资者应当构建自己的风险模型，而不应该直接采用传统的波动率作为风险。

## 3.2.模型优化

经典的风险平价模型以波动率作为风险的衡量方式，使得最终子资产的风险贡献相同。这样会导致低波动低收益的资产具有更高的权重，产生结果就是组合收益率降低。为了平衡组合收益和风险，可以适当地对低波动低收益的资产增加杠杆。由于杠杆的存在，会同时放大资产的风险和收益，不会影响资产的夏普比。从而提高组合收益率。

图 2 All Weather 策略示意图

| Market Expectations | Growth | Inflation |
|---|---|---|
| Rising | 25% of risk<br>Equities<br>Commodities<br>Corporate Credit<br>EM Credit | 25% of risk<br>IL Bonds<br>Commodities<br>EM Credit |
| Falling | 25% of risk<br>Nominal Bonds<br>IL Bonds | 25% of risk<br>Equities<br>Nominal Bonds |

资料来源：Bridgewater，华西证券研究所

另一方面，模型子资产的协方差矩阵的互相关项衡量子资产之间的时序相关性，但在不同经济环境中不同资产，例如债券和股票的时序相关性，由于市场驱动因素的不同可能导致由负到正的转变，从而导致资产的配置过度集中暴露于同一风险，例如，通货紧缩时，股票商品的价格均倾向于下跌。因此，我们在配置资产的时候，应当忽略资产之间的时序相关性。也就是输入的协方差矩阵只应该包括方差项，而不包括互相关项目。协方差矩阵为对角矩阵。

$$\mathbf{\Sigma}=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \dots & \dots\\ 0 & 0 & \dots & \sigma_N^2\end{pmatrix}$$

此外，为了提高资产组合的收益率，可以采用主动风险预算，使得组合的风险暴露向风险调整收益更高的资产倾斜，以获得更高的整体收益率。如果以夏普比来衡量风险调整收益，可以**使用归一化的夏普比作为主动风险预算的权重**。

$$\begin{cases}\text{ew: } \mathrm{RC}_i=\dfrac{Risk_p}{N}\\ \text{active: } \mathrm{RC}_i=\dfrac{SR_i}{\sum_{j=1}^{N}SR_j}*Risk_p\end{cases}$$

其中 $Risk_p$ 为组合整体风险，$SR_i$为子资产夏普比。

# 4.实证研究

## 4.1.资产选择

资产配置模型中，投资标的选择也十分重要。风险平价模型要求，构成组合的子资产，应当具有尽可能相近的夏普比和尽可能低的相关性(非时序相关性，而是在不

同经济环境中，收益率均值的负相关)常规的资产类别包括权益类、大宗商品、债券以及贵金属。这里，我们直接选择各资产类别中的指数组合或常见资产。

这里，我们选择国内的利率债指数作为债券类子资产；股票指数作为权益类子资产；商品指数作为商品类子资产；黄金作为贵金属类子资产。资产选择如下表：

表 1 资产选择

| | 权益类 | 债券类 | 大宗商品类 | 贵金属类 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | WIND 全 A | 中债利率债指数 | 南华商品指数 | 伦敦金现货 |
| 回测时间 | 2007/01/01 - 2019/12/31 | | | |

资料来源：华西证券研究所

各资产在回测期间的表现如下，采用年化指标：

表 2 资产表现

| 年化 | WIND 全 A | 中债利率债指数 | 南华商品指数 | 伦敦金现货 |
|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | 8.21% | 3.75% | 1.76% | 6.52% |
| 年化波动率 | 27.83% | 1.79% | 14.29% | 17.33% |
| 夏普比 | 0.42 | 2.07 | 0.19 | 0.45 |
| 最大回撤 | -70.59% | -4.97% | -51.94% | -44.62% |

资料来源：华西证券研究所

## 4.2.模型回测

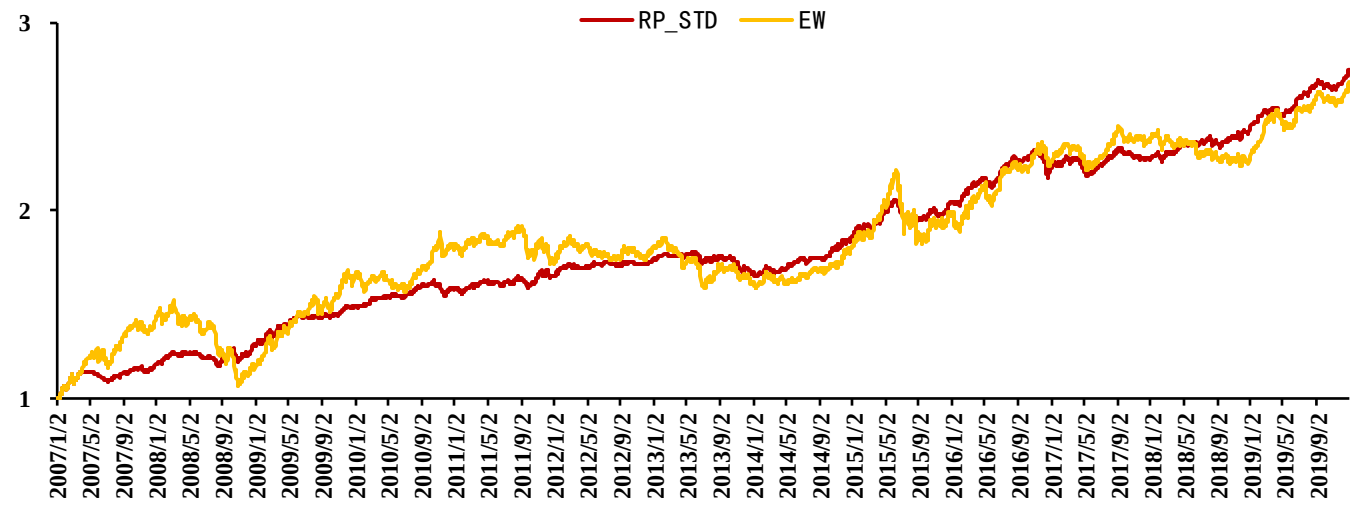
本节采用上述的资产和改进的风险平价模型来构建资产组合，与基准进行对比，探究各种资产配置模型和风险计量方式对组合收益率和风险调整收益等指标的影响。

从回测区间内各资产的表现来看，中债总指数的波动率最小，夏普比最高，且可以增加杠杆。本文杠杆比例 1:2:1:1，只对债券增加两倍杠杆，并且采取不能卖空约束。由于本文不使用包括协方差估计在内的风险预测模型和收益预测模型，所以，本文假设资产的风险属性具有连续性，采用上一期的样本估计下一期的风险。

### 4. 2. 1. 波动率风险平价

基于波动率的风险平价模型是最常见的资产配置模型，这里我们以等权模型作为基准，在回测区间采取滚动回测的方法，并且按季度调仓，得到回测结果如下：

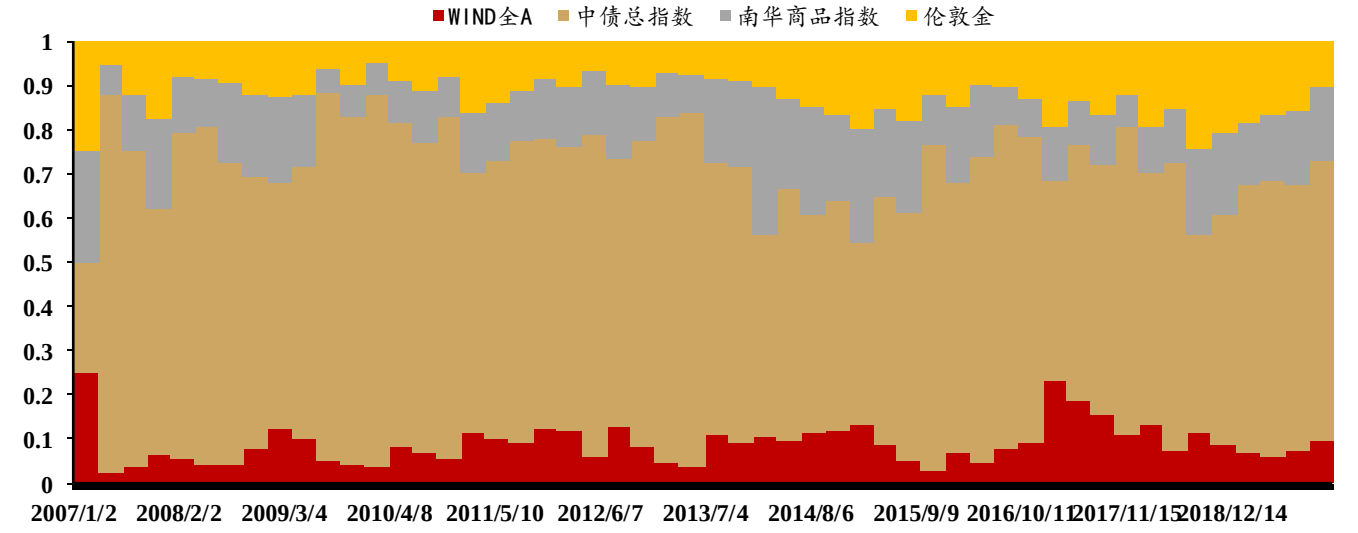
图 3 波动率风险平价模型




资料来源：华西证券研究所

从回测结果来看，基于波动率的风险平价模型表现好于等权模型，利用该模型配置的资产组合波动率小于等权模型，而收益率与等权模型接近。基于波动率的风险平价模型夏普比高于等权模型。

图 4 波动率风险平价资产权重




资料来源：华西证券研究所

表 3 波动率风险平价表现

| 年化 | 等权模型 | 波动率风险平价 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | 7.46% | 7.65% |
| 年化波动率 | 10.15% | 4.89% |
| 夏普比 | 0.76 | 1.53 |
| 最大回撤 | -29.56% | -7.16% |

资料来源：华西证券研究所

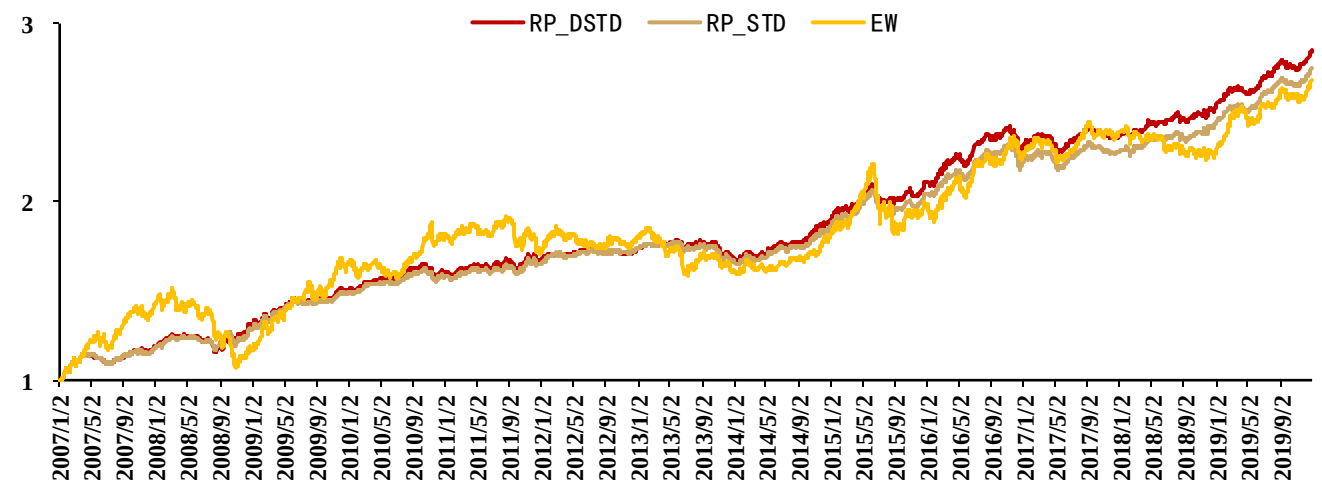
### 4.2.2. 下行波动率风险平价

下行波动率风险平价与波动率风险平价模型基本一致，**只是我们无法得到资产组合的下行波动率与各子资产的下行波动率的准确数量关系**。我们使用近似的方法来估计资产组合的下行波动率：

$$\sigma_p^2 \approx \sum_i w_i \sigma_i^2$$

同样按照滚动回测的方法，且按季度调仓，杠杆比例为 1:2:1:1，得到以下回测结果，其中 RP_DSTD 为下行波动率风险平价，RP_STD 为波动率风险平价，EW 为等权配置：

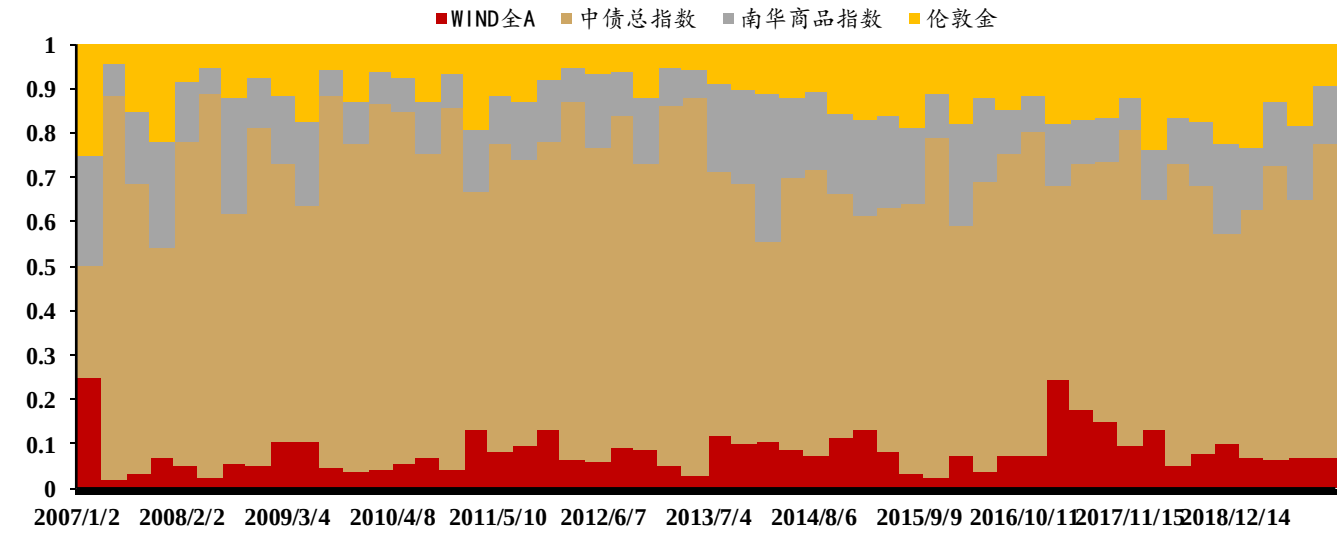
图 5　下行波动率风险平价模型




资料来源：华西证券研究所

回测期间，下行波动率风险平价模型的权重图为：

图 6 下行波动率风险平价模型权重




资料来源：华西证券研究所

从回测结果看，下行波动率风险平价模型累计收益率略高于波动率风险平价模型，夏普比也高于普通的波动率风险平价模型。

表 4 下行波动率风险平价表现

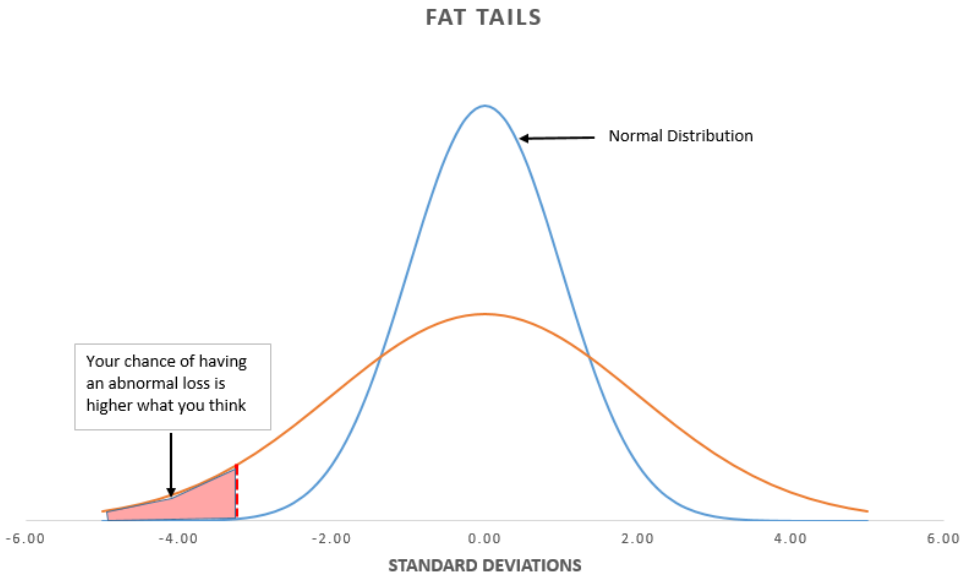
| 年化 | 等权模型 | 波动率风险平价 | 下行波动率风险平价 |
|---|---|---|---|
| 年化收益率 | 7.46% | 7.65% | 7.92% |
| 年化波动率 | 10.15% | 4.89% | 4.85% |
| 夏普比 | 0.76 | 1.53 | 1.6 |
| 最大回撤 | -29.56% | -7.16% | -8.47% |

资料来源：华西证券研究所

### 4.2.3. 尾部风险平价模型

上述波动率类的风险平价模型衡量了未来可能出现的损失的平均值，而没有考虑未来损失的极值。事实上由于资产收益分布有偏和肥尾的特点，尾部风险出现的概率并不小。因此考虑未来损失的时候，不仅要考虑均值，更要考虑极值。

图 7　资产收益率分布




资料来源：Nasdaq，华西证券研究所

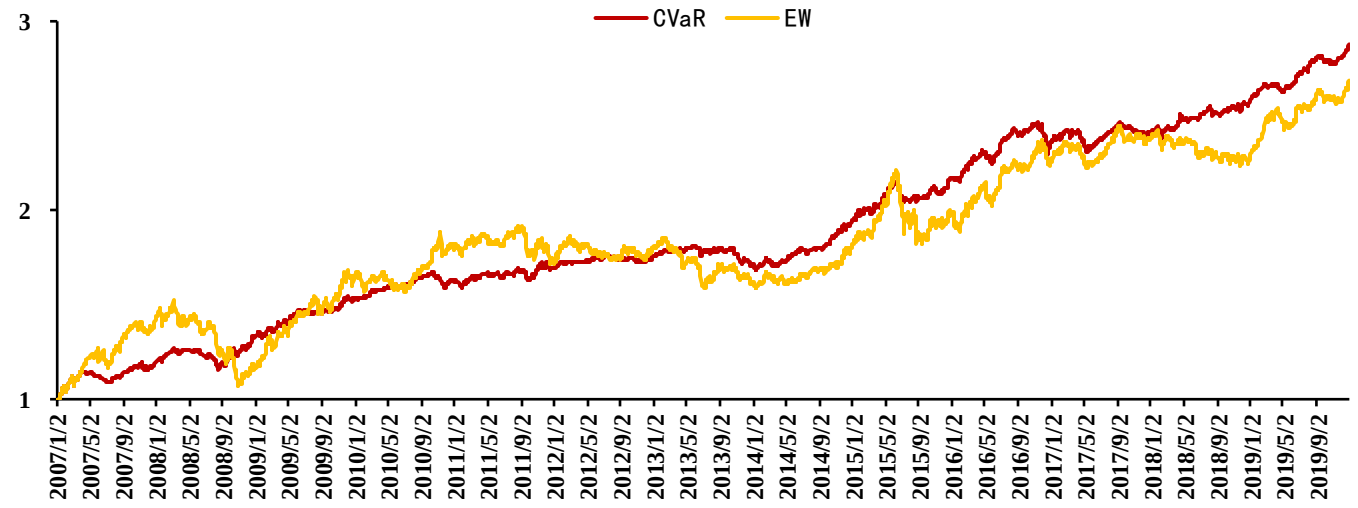
CVaR 为尾部风险的期望值，它衡量了一定概率(一般为 0.95)下，可能出现的尾部风险的平均值，**CVaR 值越小说明资产收益率分布的肥尾效应越强，可能出现的极端损失越大。**

这里，我们可以使用 CVaR 的值作为尾部风险大小的衡量。资产组合的 CVaR 值与子资产的权重没有显式的函数关系。因此这里无法对权重进行求导。我们可以直接使用以下的方式来确定资产的权重。

$$\frac{1}{Risk_i} = \frac{1}{|\mathrm{CVaR}_i|} \propto w_i$$

与上述的回测方式相同，按照滚动回测，季度调仓，杠杆比例 1:2:1:1 来回测，得到结果如下：

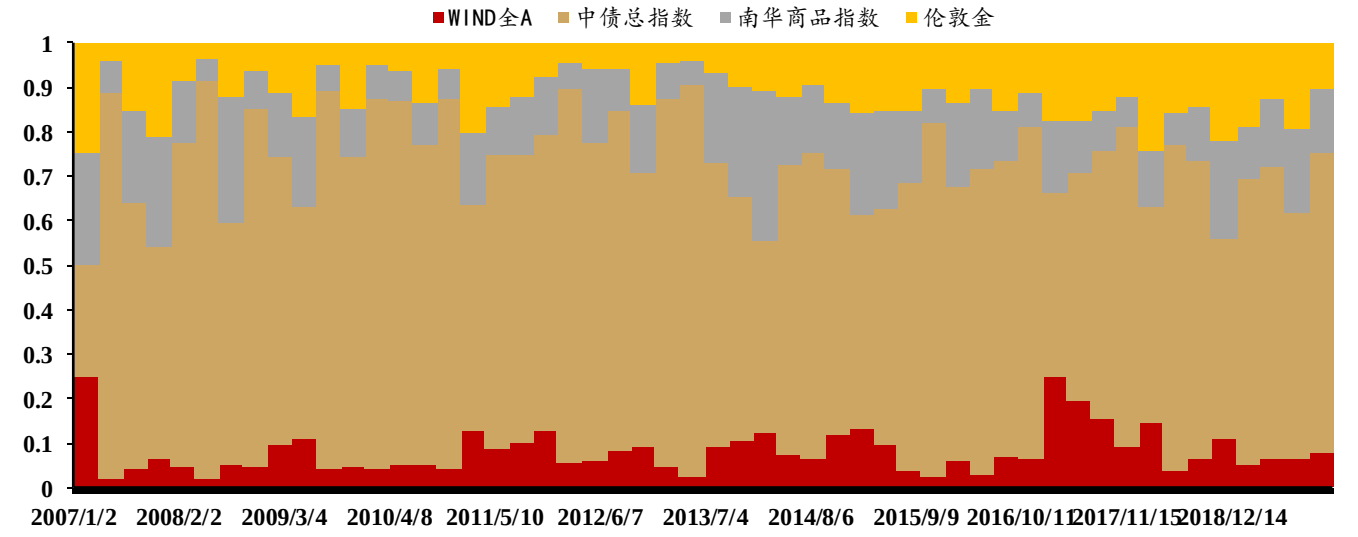
图 8　CVaR 尾部风险平价模型




资料来源：华西证券研究所

CVaR 模型的累计收益率高于等权模型，波动率显著小于等权模型。

图 9　CVaR 尾部风险模型资产权重




资料来源：华西证券研究所

从回测结果来看，CVaR 模型的表现优于等权模型。

表 5 尾部风险 CVaR 模型表现

| 年化 | CVaR 模型 | 等权模型 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | 7.6% | 7.46% |
| 年化波动率 | 6.1% | 10.15% |
| 夏普比 | 1.23 | 0.76 |
| 最大回撤 | -13.12% | -29.56% |

资料来源：华西证券研究所

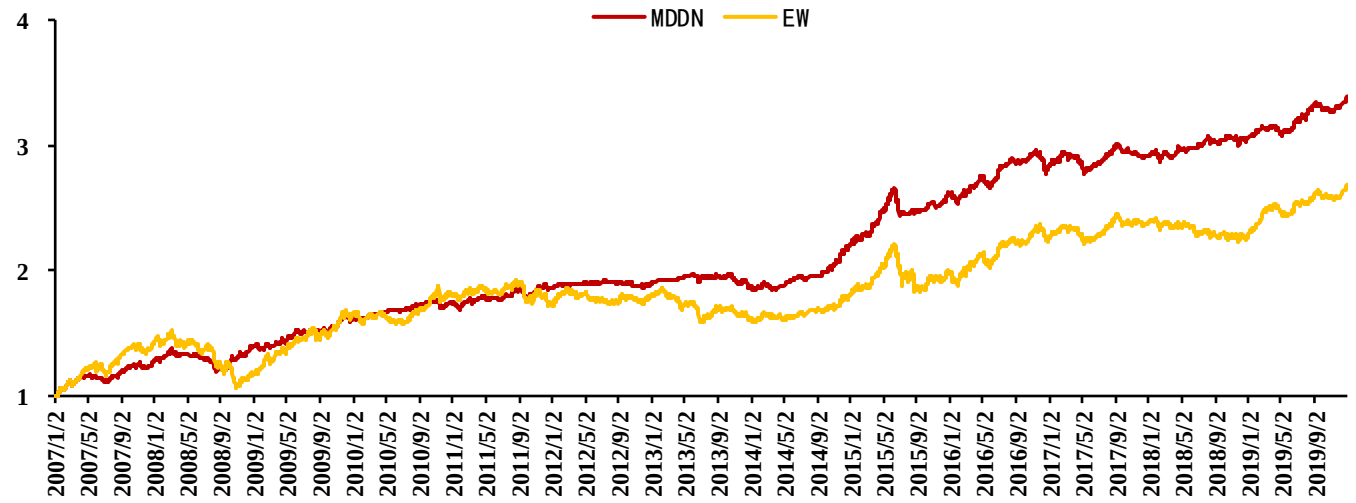
### 4.2.4.最大回撤风险平价模型

最大回撤衡量了未来可能的损失在时间序列上的聚集性和累计效应，也是衡量策略表现的一个重要指标。这里我们使用最大回撤作为连续下跌风险的衡量值。构建风险平价模型。与 CVaR 模型一样，我们无法得到组合风险与权重的解析表达因此无法直接求导，故采用直接求权重的方法。

$$\frac{1}{Risk_i} = \frac{1}{|MDDN_i|} \propto w_i$$

其中 $MDDN_i$ 为子资产的滚动回测区间内的最大回撤。按照之前的回测方法，得到回测结果如下：

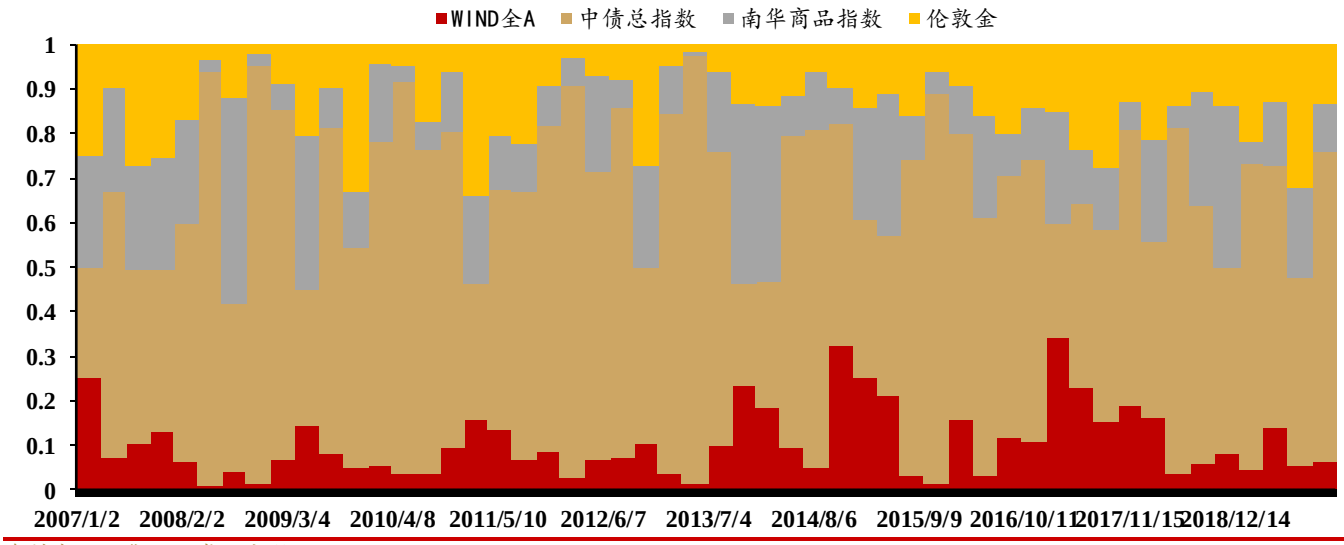
图 10　最大回撤风险平价模型




资料来源：华西证券研究所

最大回撤模型对于资金的分配，相比于其他模型，权重的变化更为频繁，在回测区间，各资产的资金分配更加分散。对于其他风险资产的超配使得组合累计收益最高。

图 11　最大回撤风险平价模型资产权重




资料来源：华西证券研究所

从回测结果的指标表现来看，最大回撤模型的收益率相比于等权模型有了很大提高，年化收益率为 9.33%，高于等权模型的 7.46%，而夏普比为 1.24，最大回撤也远小于等权模型，说明最大回撤模型在控制风险和提高收益的方面都表现得不错。

表 6 最大回撤模型表现

| 年化 | 最大回撤模型 | 等权模型 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | 9.33% | 7.46% |
| 年化波动率 | 7.39% | 10.15% |
| 夏普比 | 1.24 | 0.76 |
| 最大回撤 | -17.48% | -29.56% |

资料来源：华西证券研究所

### 4.2.5. 主动风险预算

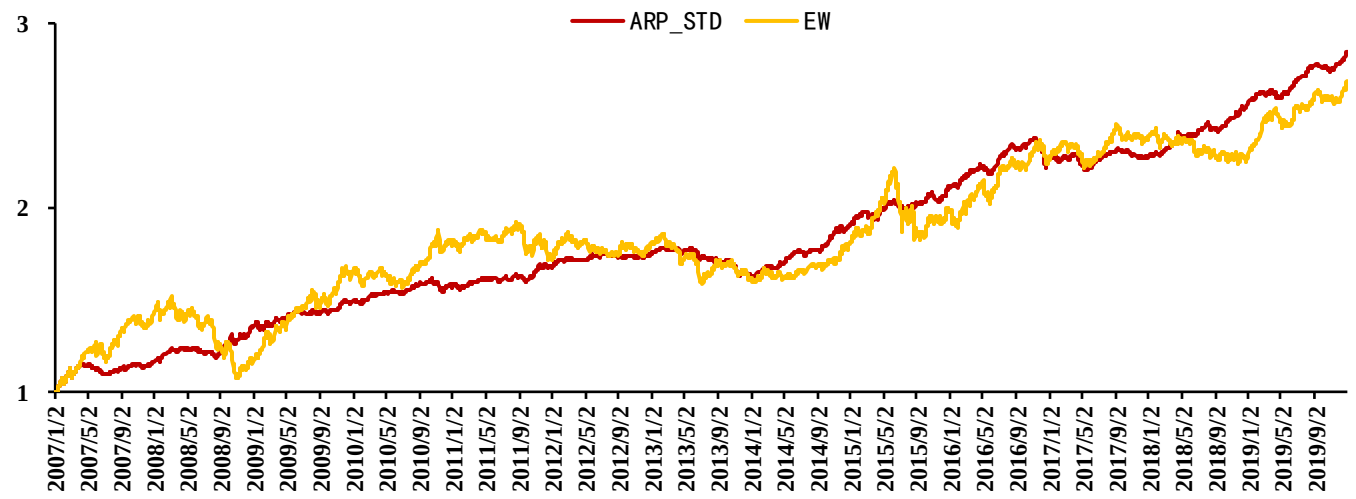
主动风险预算是相对于风险平价而言， 风险平价模型要求子资产对组合的边际风险贡献相同。而主动风险预算，是根据主观判断，选择风险调整收益更大的资产配置更大的权重，以获得更高的收益率，同时保证组合风险整体可控。

以夏普比为例，给夏普比高的资产更高的边际风险贡献权重可以提高整个组合的收益率，当然这里也可以使用其他风险调整收益来做风险预算，例如收益最大回撤比等等。

$$\mathrm{RC}_i = \frac{SR_i}{\sum_{j=1}^{N} SR_j} * Risk_p$$

由于子资产中债券的夏普比率远高于其他资产，因此在主动风险模型回测中，需要债券的权重占比约束到 0.75 以下。将主动风险预算向量带入风险平价模型，并按照上述的回测方式进行回测，得到结果如下：

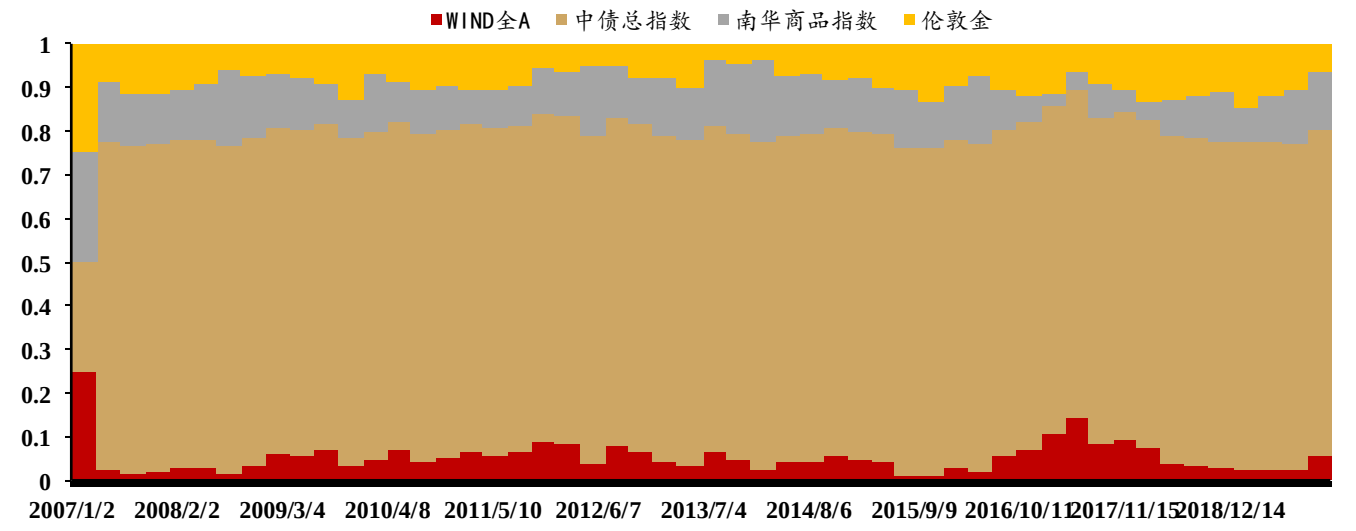
图 12　主动风险预算模型




资料来源：华西证券研究所

从回测结果来看，主动风险预算模型的累计收益高于等权模型，波动率远小于等权模型。由于子资产组合中利率债的夏普比远高于其他类资产，在使用夏普比作为风险预算时，利率债的资金权重过高，故在模型中约束债券资金权重不超过 0.75。说明在选择子资产的时候，应该尽量使得各个资产的夏普比接近。如果要求更高的收益率，而主动增加高收益率资产的风险贡献，则需要承担更多的风险。这需要根据投资者的风险偏好来确定，也同时对投资者的主动管理水平提出更高的要求。

图 13　主动风险预算模型资产权重




资料来源：华西证券研究所

从各项指标来看，主动风险管理模型的夏普比和累计收益率均有显著提高。年化波动率降低到了 4%，说明基于夏普比的主动风险预算模型，能够很好地控制风险，且能够一定程度地提高收益率。

表 7 主动风险预算模型表现

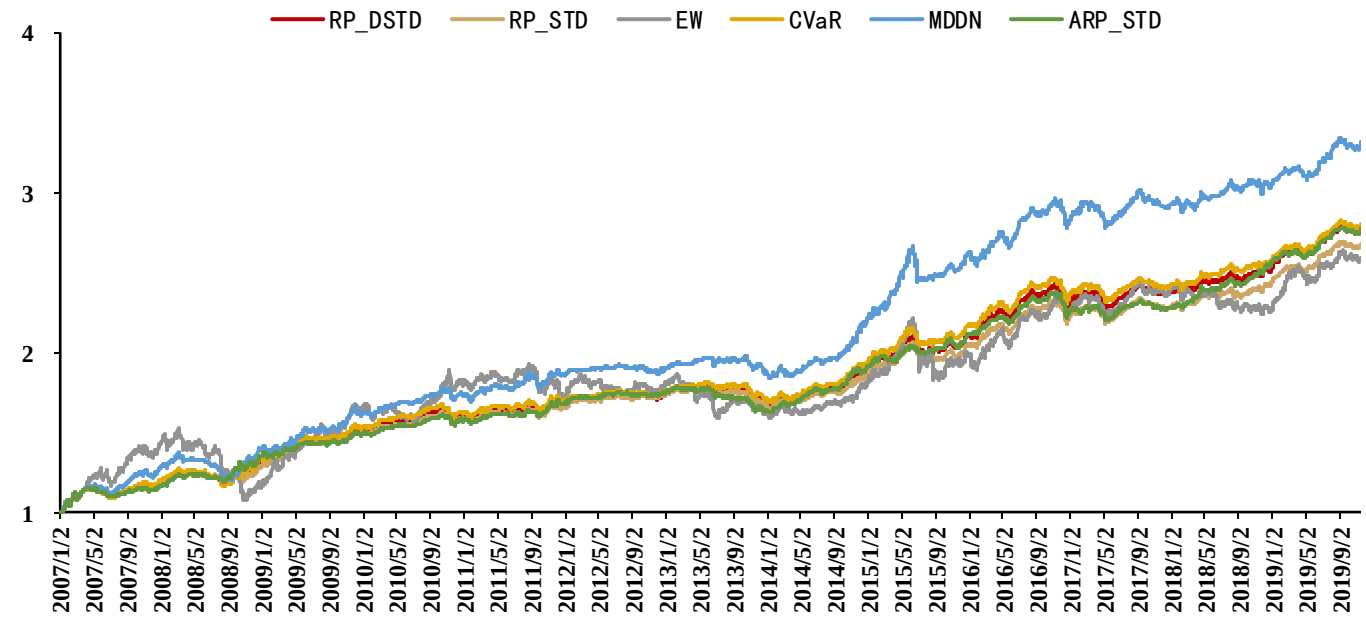
| 年化 | 主动风险预算模型 | 等权模型 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | 7.92% | 7.46% |
| 年化波动率 | 4.22% | 10.15% |
| 夏普比 | 1.83 | 0.76 |
| 最大回撤 | -8.99% | -29.56% |

资料来源：华西证券研究所

### 4.2.6.风险平价模型归纳

通过对经典风险平价模型和改进后的风险平价模型进行回测，我们得到了在回测区间各模型的累计收益率走势图。从图中明显看出最大回撤模型的累计收益远高于其他模型。等权模型的累计收益率最小。其他模型的累计收益率较为接近。这主要是因为子资产中债券的夏普比远高于其他资产，导致用风险平价模型会更倾向于配置高夏普比的债券。如果选择夏普比更接近的子资产集合，上述的各模型表现会更好。

图 14　各种模型对比图




资料来源：华西证券研究所

从下表中的各项指标来看，基于夏普比的主动风险预算模型的组合夏普比最高，最大回撤最小的模型为传统的波动率风险平价模型。下行波动率风险平价模型与主动风险预算模型的收益率相同，但后者的夏普比更高，最大回撤接近。从风险调整收益

的角度来看，主动风险预算模型的表现最好。CVaR 模型的表现在风险平价模型中表现最差。投资者应该根据自己对风险的定义，和风险偏好，按照自己的效用函数，在风险平价的框架下，构建符合自己需求的模型。

表 8 模型表现归纳

| | 等权模型 | 波动率风险平价 | 下行波动率 | CVaR 模型 | 最大回撤模型 | 主动风险预算模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EW | RP_STD | RP_DSTD | CVaR | MDDN | ARP_STD |
| 年化收益率 | 7.46% | 7.65% | 7.92% | 7.60% | 9.33% | 7.92% |
| 年化波动率 | 10.15% | 4.89% | 4.85% | 6.10% | 7.39% | 4.22% |
| 夏普比 | 0.76 | 1.53 | 1.6 | 1.23 | 1.24 | 1.83 |
| 最大回撤 | -29.56% | -7.16% | -8.47% | -13.12% | -17.48% | -8.99% |

资料来源：华西证券研究所

## 5.总结

本文通过研究经典的战略资产配置模型，从等权模型、均值方差模型到风险平价模型，分析各种资产配置模型的优缺点。最后重点探究风险平价模型的框架，在经典框架的基础进行拓展，提出了风险的计量不应简单地使用波动率。每个投资者对于风险的认知和承受能力不同，应当自己定义符合自己实际情况的风险计量测度。本文探究了包括波动率、下行波动率、CVaR、最大回撤在内的多种风险计量方式，并给出了基于不同风险计量方式的风险平价模型。

因为风险平价模型不对组合收益率进行优化，所以为了提高组合收益，本文最后探究了基于夏普比权重的非风险平价主动风险预算模型。从理论上来说，选择夏普比接近的子资产并使用风险平价框架来构建资产组合能够获得更高累计收益。

另外，本文在回测的过程中使用上一期的历史数据来测算子资产的风险属性，并假设子资产的风险属性在未来一定时间内保持不变。然而子资产的内在风险属性是随时间变化的，因此加上精确预测的资产风险预测模型和收益预测模型能帮助风险平价模型更好地控制未来组合风险。

## 6.风险提示

本报告基于历史数据进行回测研究，当历史统计规律发生改变时对回测结果会产生影响。

## 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 评级说明

| 公司评级标准 | 投资评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。 | 买入 | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15% |
| | 增持 | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间 |
| | 中性 | 分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间 |
| | 减持 | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间 |
| | 卖出 | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15% |
| **行业评级标准** | | |
| 以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。 | 推荐 | 分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10% |
| | 中性 | 分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间 |
| | 回避 | 分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10% |

**华西证券研究所：**

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

# 华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。